

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제 품 명	5%Cu-Naphthenate
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	페인트 첨가제, 불포화폴리에스테르 수지 경화지연제
제품의 사용상의 제한	자료 없음
다. 제조자/공급자/유통업자 정보	
제조회사명	(주) 진양화성
공급회사명	(주) 진양화성
주 소	부산시 사상구 학장동 279-13번지
긴급연락	051) 315-6801~3 (부산본사), 02) 2245-5151 (서울사무소)
담당부서 및 이름	영업부 / 신지훈 , 서울영업부 / 정장교
작성부서 및 담당자	기술연구소 / 채수윤

2. 유해·위험성

가. 유해위험성 분류

인화성 액체 : 구분3
 급성 독성(경구) : 구분4
 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2
 피부 과민성 : 구분1
 발암성 : 구분2
 흡인 유해성 : 구분2
 급성 수생환경 유해성 : 구분1
 만성 수생환경 유해성 : 구분2

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

위험

유해·위험문구

H226 인화성 액체 및 증기
 H302 삼키면 유해함
 H305 삼켜서 기도로 유입되면 유해할 수 있음
 H315 피부에 자극을 일으킴
 H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
 H351 암을 일으킬 것으로 의심됨
 H400 수생생물에 매우 유독함
 H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

METERIAL SAFETY DATA SHEET

예방조치문구

예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P240 용기와 수용설비를 접합시키거나 접지하십시오.
- P241 폭발 방지용 전기·환기·조명 장비를 사용하십시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- P261 (분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
- P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- P272 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.

대응

- P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P301+P312 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P302+P352 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오 .
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P321 (적절한 응급) 처치를 하시오.
- P330 입을 씻어내시오.
- P331 토하게 하지 마시오.
- P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P333+P313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
- P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 (건조한 모래 등)을(를) 사용하십시오.
- P391 누출물을 모으시오.

저장

- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.
- P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

폐기

- P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라)내용물·용기를 폐기하십시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)

보건 : 2 , 화재 : 2 , 반응성 : 0

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물 질 명	이 명 (관용명)	CAS 번 호	함 유 량(%)
Fatty acid copper salt		85737-18-4	37 ~ 41
2-에틸헥소산 구리(COPPER 2-ETHYLHEXOATE)		22221-10-9	7 ~ 11
히드로탈황화 케로신 HYDRODESULFURIZED KEROSENE		64742-81-0	46 ~ 50

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

긴급 의료조치를 받으시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

나. 피부에 접촉했을 때

긴급 의료조치를 받으시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오

화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오

비누와 물로 피부를 씻으시오

다. 흡입했을 때

노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

토하게 하지 마시오.

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

따뜻하게 하고 안정되게 해주시오

라. 먹었을 때

삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

토하게 하지 마시오.

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오

마. 기타 의사의 주의사항

폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발 화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

인화성 액체 및 증기
격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음
타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
가열시 용기가 폭발할 수 있음
고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨
누출물은 화재/폭발 위험이 있음
실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생시킬 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
대부분 물보다 가벼우니 주의하십시오
대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음
소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하십시오
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기십시오
탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히십시오
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나십시오
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나십시오
탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두십시오

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.
얹혀진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르십시오.
모든 점화원을 제거하십시오
물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오
위험하지 않다면 누출을 멈추십시오
적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마십시오
증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음
플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으십시오
분진 형성을 방지하십시오
피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오
환경으로 배출하지 마십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

누출물을 모으십시오.
소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오

청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하시오

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

폭발 방지용 전기·환기·조명·장비를 사용하시오.

스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오.

정전기 방지 조치를 취하시오.

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

취급/저장에 주의하여 사용하시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.

적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

고온에 주의하시오

열에 주의하시오

저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오

나. 안전한 저장방법

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연

용기를 단단히 밀폐하시오.

환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.

잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정 자료 없음

ACGIH 규정 TWA : 200 mg/m³ - HYDRODESULFURIZED KEROSENE

생물학적 노출기준 자료 없음

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨

- 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)

산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오

노출되는 기체/액체의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨

-격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크

눈 보호

비산물 또는 유해한 액체로부터 보호되는 보안경을 착용할 것.

작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

손 보호

내화학성(라텍스, 니트릴 고무, 피브이씨) 재질의 불투습형 보호장갑을 착용할 것.

신체 보호

내화학성 재질의 내유성 불투습형 보호의 및 안전화를 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관

성상

액 상

색상

녹색 투명

나. 냄새

독특한 탄화수소 냄새

다. 냄새역치

자료 없음

라. pH

자료 없음

마. 녹는점/어는점

자료 없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위

150 ~ 190℃ (히드로탈황화 케로신)

사. 인화점

42℃ (히드로탈황화 케로신)

아. 증발속도

자료 없음

자. 인화성(고체, 기체)

자료 없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

7.0 / 0.6 % (히드로탈황화 케로신)

카. 증기압

3~12 hPa (37.8℃) (히드로탈황화 케로신)

타. 용해도

물에 불용

파. 증기밀도

자료 없음

하. 비중

0.890~ 0.930 @25.0℃

거. n-옥탄올/물분배계수

자료 없음

너. 자연발화온도

(>200℃) (히드로탈황화 케로신)

더. 분해온도

자료 없음

러. 점도

자료 없음



MATERIAL SAFETY DATA SHEET

머. 분자량

혼합물질이므로 자료 없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

인화성 액체 및 증기
 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
 가열시 용기가 폭발할 수 있음
 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨
 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
 흡입 및 피부 흡수 시 독성이 있을 수 있음
 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
 상온상압조건에서 안정함
 물질의 흡입은 유해할 수 있음
 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건

열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피하시오
 혼합금지 물질과의 접촉을 피하시오

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음. 부식성/독성 흡, 자극성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

※ 제품에 관한 독성정보자료가 없으므로, 구성 성분별 자료를 기재함.(참고)

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

단기간 노출 시, 자극, 금속 맛, 위장 장애, 흉통, 호흡곤란을 일으킬 수 있음.
 단기간 노출 시, 금속 맛, 구토, 위장 장애, 두통, 푸른 빛 피부 색, 신장 이상, 마비, 경련, 혼수를 일으킬 수 있음.
 장기간 노출 시, 혈액 장애를 일으킬 수 있음.
 자극, 가려움(증)을 일으킬 수 있음.
 눈 손상을 일으킬 수 있음.

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구	LD50 5000 mg/kg Rat	히드로탈황화 케로신
경피	LD50 > 2000 mg/kg Rat	히드로탈황화 케로신
흡입	LC50> 5.2 mg/l 4 hr Rat	히드로탈황화 케로신

피부부식성 또는 자극성 보통자극(rabbit) 2-에틸헥소산 구리

심한 눈손상 또는 자극성 비자극성(rabbit) 히드로탈황화 케로신

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

호흡기과민성 자료 없음

피부과민성 자료 없음

발암성

산업안전보건법 자료 없음
고용노동부고시 자료 없음
IARC 자료 없음
OSHA 자료 없음
ACGIH A3- 히드로탈황화 케로신
NTP 자료 없음
EU CLP 자료 없음

생식세포변이원성 자료 없음

생식독성 자료 없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출) 자료 없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출) 노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우 : 혈액계 이상, 신장 이상, 간 이상, 호흡기계 이상, 피부질환 및 알레르기 추가 자료 : 모유로 배출될 수도 있음 (2-에틸헥소산 구리)

흡인유해성 R65로 분류됨
쥐의 기관이나 입을통해 폐로 흡인 된 경우 폐부종과 출혈, 죽음을 원인이 된다(iucld)

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류 LC50 45 mg/l 96 hr Pimephales promelas 히드로탈황화 케로신
갑각류 (Daphnia magna EL50(48HR) 21 mg/L) 히드로탈황화 케로신
조류 (Selenastrum capricornutum IL50(72HR) 8.3 mg/L) 히드로탈황화 케로신

나. 잔류성 및 분해성

잔류성 log Kow 4.37 히드로탈황화 케로신
분해성 자료 없음

다. 생물농축성

농축성 BCF 14.37 2-에틸헥소산 구리
BCF 130 ~ 159 ((노출기간 128 일, 노출농도 1 mg/L, 시험종 *Jordanella floridae*)
생분해성 자료 없음

라. 토양이동성 자료 없음

마. 기타 유해 영향 자료 없음

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오. 소각처리

나. 폐기시 주의사항 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.) UN 1993
 나. 적정선적명 기타의 인화성액체 (FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.)
 다. 운송에서의 위험성 등급 3
 라. 용기등급 III
 마. 해양오염물질 해당됨
 바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책
 화재시 비상조치 F-E
 유출시 비상조치 S-E

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

* Fatty acids, (C=3-22) copper salts, basic

금지물질	해당없음	특수건강진단물질	해당없음
허가대상물질	해당없음	노출기준설정물질	해당없음
관리대상유해물질	해당없음	허용기준 이하 유지 대상인자	해당없음
특별관리물질	해당없음	공정안전보고서 제출대상물질	해당없음
작업환경측정물질	해당없음	영업비밀 인정제외 물질	해당없음

* 2-에틸헥소산 구리(COPPER 2-ETHYLHEXOATE)

금지물질	해당없음	특수건강진단물질	해당없음
허가대상물질	해당없음	노출기준설정물질	해당없음
관리대상유해물질	해당없음	허용기준 이하 유지 대상인자	해당없음
특별관리물질	해당없음	공정안전보고서 제출대상물질	해당없음
작업환경측정물질	해당없음	영업비밀 인정제외 물질	해당없음

* 히드로탈황화 케로신

금지물질	해당없음	특수건강진단물질	해당없음
허가대상물질	해당없음	노출기준설정물질	해당없음
관리대상유해물질	해당없음	허용기준 이하 유지 대상인자	해당없음
특별관리물질	해당없음	공정안전보고서 제출대상물질	해당
작업환경측정물질	해당없음	영업비밀 인정제외 물질	해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

* Fatty acids, (C=3-22) copper salts, basic

기존화학물질	해당	허가물질	해당없음
금지물질	해당없음	유독물질	해당없음
제한물질	해당없음	사고대비물질	해당없음

* 2-에틸헥소산 구리(COPPER 2-ETHYLHEXOATE)

기존화학물질	해당	허가물질	해당없음
금지물질	해당없음	유독물질	해당없음
제한물질	해당없음	사고대비물질	해당없음

* 히드로탈황화 케로신

기존화학물질	해당	허가물질	해당없음
금지물질	해당없음	유독물질	해당없음
제한물질	해당없음	사고대비물질	해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 제4류 제2석유류(비수용성)

라. 폐기물관리법에 의한 규제 지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

잔류성유기오염물질관리법 해당 없음

국외규제

미국관리정보(OSHA 규정) 해당 없음

미국관리정보(CERCLA 규정) 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 302 규정) 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정) 해당 없음

미국관리정보(로테르담협약물질) 해당 없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질) 해당 없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질) 해당 없음

EU 분류정보(확정분류결과) Xn; R65 히드로탈황화 케로신

EU 분류정보(위험문구) R65 히드로탈황화 케로신

EU 분류정보(안전문구) S2, S23, S24, S62 히드로탈황화 케로신

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처

1) 위험물정보관리시스템, 소방방재청(<http://hazmat.nema.go.kr>)

화학물질정보시스템, 국립환경과학원(<http://ncis.nier.go.kr>)

14303화학상품(일본)

2) 각 원료 업체로부터의 MSDS

3) 물질안전보건자료의 작성, 비치 등에 관한 기준 (고용노동부고시 제 96-58호)

4) 물질안전보건자료 작성 실무 (고용노동부 산업안전공단, 1996.2)

- 5) 혼합물의 물질안전보건자료 작성 실무 (산업안전공단)

나. 최초작성일

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수

5회

최종 개정일자

라. 기타

- 1) 이 자료는 산업안전관리공단 산업보건지도국에서 D/B로 제공된 MSDS 및 인터넷에서 제공하는 MSDS를 근거로 하여 작성하였다.

2) 이 자료는 취급자, 구매자 또는 제3자의 물질안전취급에 도움을 주고자 의도 되었으나 당사가 특수한 목적의 적합성이나 상업적 적용이나 표현성에 대해 어떤 보증도 할 수 없고 어떠한 기술적, 법적 책임도 질수 없음에 유의하여야 한다.